Método de los Elementos Finitos (MEF)

TAREA 9
GENERACIÓN DE 6 MALLAS CON GMSH

Fecha de entrega
13 de Noviembre del 2026, 11:50 pm

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

8 de noviembre de 2026

Objetivos de la Tarea

Objetivo General

Construir 6 mallas bidimensionales con Gmsh, aplicando tanto la interfaz gráfica (GUI) como archivos de scripting `.geo`.

Mallas a construir

1. **Malla cuadrada**
2. **Malla rectangular**
3. **Malla redonda (circular)**
4. **Malla triangular**
5. **Combinación 1:** Cuadrado con agujero circular
6. **Combinación 2:** Rectángulo + triángulo (forma de casa)

Cada malla se generará de dos formas complementarias:

Opción A: GUI de Gmsh

1. `File` → `New` (crear `.geo`)
2. Definir **Points**, **Lines**, **Surfaces**
3. Asignar **Physical Groups**
4. `Modules` → `Mesh` → `2D` (tecla **2**)
5. `Modules` → `Mesh` → `Save`

Opción B: Línea de comandos

```
gmsh mesh.geo -2 -o mesh.msh
```

Permite automatizar la generación, refinar y exportar la malla de forma reproducible.

Recuerda

El cuarto parámetro en `Point(x,y,z,h)` es el **tamaño de malla** local. Disminuirlo refina la malla.

Malla 1: Cuadrada

```
// cuadrado.geo
Point(1) = {0, 0, 0, 0.1};
Point(2) = {1, 0, 0, 0.1};
Point(3) = {1, 1, 0, 0.1};
Point(4) = {0, 1, 0, 0.1};
Line(1) = {1, 2};
Line(2) = {2, 3};
Line(3) = {3, 4};
Line(4) = {4, 1};
Curve Loop(1) = {1, 2, 3, 4};
Plane Surface(1) = {1};
Physical Curve("Borde") = {1,2,3,4};
Physical Surface("Dom") = {1};
```

Pasos GUI

1. Crear 4 puntos: $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$.
2. Conectar con 4 líneas formando un lazo cerrado.
3. `Curve Loop` → `Plane Surface`.
4. `Modules/Mesh/2D`.
5. Guardar como `cuadrado.msh`.

Características

Dominio unitario; útil para validar la malla más simple posible.

Malla 2: Rectangular

```
// rectangulo.geo
Point(1) = {0, 0, 0, 0.1};
Point(2) = {2, 0, 0, 0.1};
Point(3) = {2, 1, 0, 0.1};
Point(4) = {0, 1, 0, 0.1};
Line(1) = {1, 2};
Line(2) = {2, 3};
Line(3) = {3, 4};
Line(4) = {4, 1};
Curve Loop(1) = {1, 2, 3, 4};
Plane Surface(1) = {1};
Physical Curve("Borde") = {1,2,3,4};
Physical Surface("Dom") = {1};
```

Pasos GUI

1. Puntos $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,1)$, $(0,1)$.
2. Líneas y `Curve Loop`.
3. Superficie + Physical Groups.
4. Malla 2D con `Mesh/2D`.
5. `Save` como `rectangulo.msh`.

Características

2×1: permite evaluar anisotropía del mallado (más elementos en dirección larga).

Malla 3: Redonda (circular)

```
// circulo.geo
Point(1) = {0, 0, 0, 0.1};
Point(2) = {1, 0, 0, 0.1};
Point(3) = {0, 1, 0, 0.1};
Point(4) = {-1, 0, 0, 0.1};
Point(5) = {0, -1, 0, 0.1};
Circle(1) = {2, 1, 3};
Circle(2) = {3, 1, 4};
Circle(3) = {4, 1, 5};
Circle(4) = {5, 1, 2};
Curve Loop(1) = {1, 2, 3, 4};
Plane Surface(1) = {1};
Physical Curve("Borde") = {1,2,3,4};
Physical Surface("Dom") = {1};
```

Pasos GUI

1. Puntos: centro + 4 puntos sobre la circunferencia.
2. `Circle` (centro, punto inicial, punto final) $\times$ 4.
3. `Curve Loop` $\rightarrow$ `Plane Surface`.
4. `Mesh/2D` $\rightarrow$ guardar como `circulo.msh`.

Características

Las curvas se discretizan con segmentos rectos: a mayor tamaño de elemento, mayor error geométrico en el borde.

Malla 4: Triangular

```
// triangulo.geo
Point(1) = {0, 0, 0, 0.05};
Point(2) = {1, 0, 0, 0.05};
Point(3) = {0.5, 0.866, 0, 0.05};
Line(1) = {1, 2};
Line(2) = {2, 3};
Line(3) = {3, 1};
Curve Loop(1) = {1, 2, 3};
Plane Surface(1) = {1};
Physical Curve("Borde") = {1,2,3};
Physical Surface("Dom") = {1};
```

Pasos GUI

1. Puntos: $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0{,}5, \sqrt{3}/2) \approx (0{,}5, 0{,}866)$.
2. 3 líneas formando lazo cerrado.
3. `Curve Loop` → `Plane Surface`.
4. `Mesh/2D` → `Save` como `triangulo.msh`.

Características

Triángulo equilátero: los elementos triangulares coinciden naturalmente con la forma del contorno.

Malla 5: Combinación – Cuadrado con agujero circular

```
// cuadrado_agujero.geo
Point(1) = {0, 0, 0, 0.1};
Point(2) = {2, 0, 0, 0.1};
Point(3) = {2, 2, 0, 0.1};
Point(4) = {0, 2, 0, 0.1};
Line(1) = {1, 2};
Line(2) = {2, 3};
Line(3) = {3, 4};
Line(4) = {4, 1};
Curve Loop(1) = {1, 2, 3, 4};
// Agujero circular centrado en (1,1)
Point(5) = {1, 1, 0, 0.1};
Point(6) = {1.5, 1, 0, 0.1};
Point(7) = {1, 1.5, 0, 0.1};
Point(8) = {0.5, 1, 0, 0.1};
Point(9) = {1, 0.5, 0, 0.1};
Circle(5) = {6, 5, 7};
Circle(6) = {7, 5, 8};
Circle(7) = {8, 5, 9};
Circle(8) = {9, 5, 6};
Curve Loop(2) = {5, 6, 7, 8};
Plane Surface(1) = {1, 2};
Physical Curve("Exterior") = {1,2,3,4};
Physical Curve("Agujero")   = {5,6,7,8};
Physical Surface("Dom")     = {1};
```

Pasos GUI

1. Repetir los pasos del cuadrado (malla 1).
2. Crear el círculo interior centrado.
3. Al crear `Plane Surface`, seleccionar **ambos** contornos (exterior e interior).
4. Definir dos `Physical Curve` (Exterior, Agujero).
5. `Mesh/2D` y guardar como `cuadrado_agujero.msh`.

Importante

El `Plane Surface` lleva **dos** `Curve Loop`; el segundo se interpreta como hueco.

Malla 6: Combinación – Rectángulo + Triángulo

```
// casa.geo
Point(1) = {0, 0, 0, 0.1};
Point(2) = {2, 0, 0, 0.1};
Point(3) = {2, 1, 0, 0.1};
Point(4) = {1, 2, 0, 0.1};
Point(5) = {0, 1, 0, 0.1};
Line(1) = {1, 2};
Line(2) = {2, 3};
Line(3) = {3, 4};
Line(4) = {4, 5};
Line(5) = {5, 1};
Curve Loop(1) = {1, 2, 3, 4, 5};
Plane Surface(1) = {1};
Physical Curve("Borde") = {1,2,3,4,5};
Physical Surface("Dom") = {1};
```

Pasos GUI

1. Puntos: base del rectángulo y vértice superior del triángulo.
2. 5 líneas uniendo $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 1$.
3. `Curve Loop` → `Plane Surface`.
4. Physical Groups y `Mesh/2D`.
5. Guardar como `casa.msh`.

Características

Combina la anisotropía del rectángulo con la geometría angular del triángulo, formando un pentágono tipo “casa”.

Resumen de las 6 Mallas

#	Malla	Archivo .geo	Elementos clave
1	Cuadrada	`cuadrado.geo`	4 líneas, 1 superficie
2	Rectangular	`rectangulo.geo`	2×1, 4 líneas
3	Redonda	`circulo.geo`	4 arcos, 1 superficie
4	Triangular	`triangulo.geo`	3 líneas, 1 superficie
5	Cuad.+Círculo	`cuadrado_agujero.geo`	2 loops (hueco)
6	Rect.+Triángulo	`casa.geo`	5 líneas (pentágono)

Comando de compilación (opción B)

```
gmsh cuadrado.geo -2 -o cuadrado.msh
gmsh rectangulo.geo -2 -o rectangulo.msh
gmsh circulo.geo -2 -o circulo.msh
gmsh triangulo.geo -2 -o triangulo.msh
gmsh cuadrado_agujero.geo -2 -o cuadrado_agujero.msh
gmsh casa.geo -2 -o casa.msh
```

Referencias

- Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. `https://gmsh.info/`
- Geuzaine, C., Remacle, J.-F. (2009). Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 79(11), 1309–1331.
- Documentación oficial de Gmsh (Manual de referencia). `https://gmsh.info/doc/texinfo/gmsh.html`